

DataCross

Plataforma Inteligente para rotatividade de leitos

Turma: 1TSCPF

Equipe: Dados e Danados

Integrantes: Beatriz Falasca (RM 570086), Maria Eduarda Rodrigues (RM 572951),

Gabrielle Trindade (RM 569092), Felipe Lessa (RM 570626) e Gabriel Rodrigues (RM 568762)

Projeto de Ideação — Oracle Next Education



DATA CROSS

TECNOLOGIA QUE CONECTA SAÚDE

O Sistema de Saúde Pública Enfrenta uma Crise de Eficiência

Só em São Paulo, a CROSS gerencia mais de 500 hospitais públicos e filantrópicos, e a superlotação é crônica em todos os turnos. A fila por leitos cresce enquanto pacientes que já poderiam ter recebido alta ou sido transferidos permanecem internados aguardando exames, procedimentos ou simplesmente um destino adequado. O problema não é falta de infraestrutura é a ausência de inteligência no fluxo regulatório.



Dados existem — DATASUS, CNES, SIRES — mas são pouco explorados em tempo real.



A análise de prontuários ainda é feita de forma **manual** e **demorada**.



A **CROSS** (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) precisa processar grandes volumes de dados simultaneamente.



Cada leito ocupado desnecessariamente é um **leito negado** à um caso mais grave.

Perfil	CID	Internações/ano capital	Média perm. SUS	Tempo ideal	Delta evitável	% elegíveis DataCross	Casos/ano	Dias evitáveis	Custo total (R\$680/d)	Fonte / base
ATB / Infusão EV Pneumonia bacteriana	J18 · A41	~19.800	9,2 d	6,0 d	3,2 d	30%	5.940	19.008	R\$ 12,9 M	SBPT 2018 · TCESP 2023 cap. ~35%
Infecção urinária ITU complicada	N10 · N39.0	~12.100	8,5 d	5,0 d	3,5 d	35%	4.235	14.823	R\$ 10,1 M	SIH/DATASUS cap. estimado
Sepse pós-estab. Fase transferível	A40 · A41	~8.360	14,0 d	9,0 d	5,0 d	20%	1.672	8.360	R\$ 5,7 M	Scielo RBTI · mediana 6–14d
AVC reabilitação Fase estável	I63 · I64	~9.240	12,5 d	7,0 d	5,5 d	25%	2.310	12.705	R\$ 8,6 M	SIH/DATASUS cap. · protocolo CER
Fratura fêmur Pós-op ortopédico	S72	~6.160	11,0 d	6,5 d	4,5 d	25%	1.540	6.930	R\$ 4,7 M	SIH/DATASUS cap. estimado
Curativos / L89 Úlcera pressão estável	L89 · E14.5	~4.840	18,0 d	7,0 d	11,0 d	40%	1.936	21.296	R\$ 14,5 M	SIH/DATASUS cap. · AD2 protocolo
Subtotal — perfis clínicos							17.633	83.122 d	R\$ 56,5 M	

Internações Prolongadas Custam Leitos, Dinheiro e Vidas

A demora na identificação de pacientes aptos para alta ou encaminhamento é o gargalo que paralisa o sistema.



Baixa Rotatividade

Casos urgentes aguardam vagas que poderiam estar disponíveis se o fluxo fosse otimizado.



Sobrecarga da Regulação

Profissionais da CROSS precisam analisar manualmente prontuários para tomar decisões.



Custos Elevados

Cada dia de internação desnecessária representa custo direto e evitável ao sistema público.



Riscos e complicações associados à internação prolongada

Infecções afetam especialmente pacientes com dispositivos invasivos em internações prolongadas.

Quem Precisa Dessa Solução?



CROSS — Central de Regulação

Necessita identificar rapidamente pacientes aptos para encaminhamento e realização de exames.



Gestores Hospitalares

Precisam melhorar a ocupação e aumentar a rotatividade dos leitos disponíveis.



Profissionais de Regulação do SUS

Requerem apoio automatizado na leitura e triagem de prontuários médicos.



Equipes Médicas e Administrativas

Buscam agilidade no fluxo de internações, transferências e altas hospitalares.



Pacientes

Agilização da desospitalização com redução dos riscos e complicações associados à exposição prolongada ao ambiente hospitalar.

Esses profissionais e os **pacientes que dependem deles** precisam de **agilidade, organização e apoio inteligente** para tomar decisões que impactam diretamente a vida dos pacientes.



DATA CROSS

TECNOLOGIA QUE CONECTA SAÚDE

Sua solução para redução da permanência
hospitalar prolongada e otimização do fluxo
regulatório entre os níveis de atenção do SUS.

DataCross:

O **DataCross** é um sistema de apoio baseado em **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** que lê prontuários médicos automaticamente e identifica pacientes com internação prolongada sem necessidade.

Funcionalidades Centrais



Leitura automatizada de prontuários via PLN



Identificação de pacientes aptos para transferencia/alta hospitalar



Integração com o SIRESP e o sistema de disponibilidades hospitalares da CROSS



Sinalização automática de casos prioritários para a fila de regulação



Validação humana obrigatória antes de qualquer encaminhamento final



Como o DataCross Funciona: Fluxo em 6 Etapas

1



Leitura do Prontuário

PLN analisa automaticamente os dados clínicos do paciente em tempo real.

2



Identificação do Perfil

Sistema detecta perfil do paciente para decisão de encaminhamento.

3



Sinalização na Fila

Caso é enviado automaticamente para a fila de regulação da CROSS.

4



Cruzamento de Disponibilidade

Sistema verifica unidades com oferta disponível via integração com SIRESP.

5



Validação Profissional

Regulador humano analisa os dados e confirma o encaminhamento sugerido.

6



Encaminhamento do Paciente

Agendamento realizado com agilidade e segurança para o exame necessário.

Tecnologias e Integração



PLN (Processamento de Linguagem Natural)

Leitura e interpretação de prontuários em linguagem médica.



DATASUS / CNES

Bases de dados públicas do SUS para contexto e validação.



Validação Humana Integrada

O profissional tem controle total antes de qualquer ação.



SIRESP

Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo — integração para verificação de vagas.



Interface Web para Reguladores

Painel de visualização e validação de encaminhamentos.

*“A solução é construída sobre **infraestrutura já existente no SUS**, sem necessidade de substituir sistemas, apenas potencializá-los.”*

Matching Inteligente: Pacientes × Leitos Disponíveis

João Silva

68 anos • Diabetes + Hipertensão

Exame: TC Abdômen

De
Hospital Central → Para
Hospital Estadual

Distância
12 km

Aguardando Validação

Validar

Confirmar

Maria Santos

72 anos • DPOC

Exame: RM Tórax

De
Hospital Central → Para
Hospital Universitário

Distância
8 km

Aguardando Validação

Validar

Confirmar

Carlos Oliveira

65 anos • Cardiopatia

Exame: Doppler Venoso

De
Hospital Estadual → Para
Hospital Regional

Distância
18 km

Validado

 Validado

Ana Costa

58 anos • Insuficiência Renal

Exame: Ultrassom Renal

De
Hospital Central → Para
Hospital Regional

Distância
18 km

Aguardando Validação

Validar

Confirmar

Hospital Central

📍 5 km

Taxa de Ocupação **82%**



🏠 Leitos Disponíveis
8/45

👤 Aguardando
12

Exames Disponíveis

TC RM Ultrassom

Ver Detalhes

Hospital Estadual

📍 12 km

Taxa de Ocupação **75%**



🏠 Leitos Disponíveis
15/60

👤 Aguardando
8

Exames Disponíveis

RM Doppler

Ver Detalhes

Hospital Universitário

📍 8 km

Taxa de Ocupação **90%**



🏠 Leitos Disponíveis
5/50

👤 Aguardando
6

Hospital Regional

📍 18 km

Taxa de Ocupação **66%**



🏠 Leitos Disponíveis
12/35

👤 Aguardando
4

Análise Detalhada

Tempo Médio Reduzido

75%



Rotatividade de Leitos

+45%

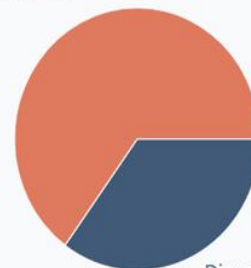


Redução do Tempo de Espera



Taxa de Ocupação de Leitos

Ocupados: 65%



Disponíveis: 35%



Made with Manus

Antes e Depois: O Impacto Real do DataCross

Cenário	Antes	Depois (DataCross)
Análise de prontuários	✗ Manual, lenta, sujeita a erros	✓ Automatizada com PLN
Aptos para transferencia/alta	✗ Depende de revisão individual	✓ Detecção imediata e contínua
Ocupação de leitos	✗ Ineficiente, alta permanência	✓ Otimizada, maior rotatividade
Integração de dados	✗ Fragmentada	✓ Integrada ao SIRES/CROSS
Tomada de decisão	✗ Lenta, sobrecarregada	✓ Ágil, com suporte inteligente
Risco de complicações hospitalares	✗ Elevado em internações longas	✓ Reduzido com alta mais rápida

Impactos Esperados para o Sistema de Saúde



Maior Rotatividade de Leitos

Liberação mais rápida e eficiente para casos urgentes que necessitam de internação.



Redução do Tempo de Internação

Pacientes encaminhados com mais agilidade, evitando permanência desnecessária.



Queda no Risco de complicações hospitalares

Menos exposição hospitalar prolongada, protegendo a saúde e a vida do paciente.



Decisões Mais Rápidas

Reguladores atuam com apoio de dados em tempo real, aumentando a assertividade.



Melhor Distribuição

Cruzamento inteligente de pacientes com unidades que possuem oferta disponível.



Otimização de Recursos

Redução de custos públicos com internações evitáveis e melhor uso da infraestrutura.

Benefícios para Cada Parte do Sistema



Paciente

Alta mais rápida, menor risco de complicações hospitalares



CROSS / Regulação

Processo automatizado, fila mais eficiente e decisões ágeis.



Hospital

Melhor uso da capacidade instalada e maior rotatividade de leitos.



Gestão Pública

Redução de custos, dados estruturados para políticas de saúde.



Profissionais de Saúde

Menos carga operacional, foco total no cuidado ao paciente.

O DataCross
transforma dados
existentes do SUS em
**inteligência aplicada ao
cuidado.**

Concorrência e posicionamento

O DataCross não substitui sistemas existentes, **ele potencializa.**

Hoje, a regulação já é realizada via CROSS e SIRESP, porém com análise majoritariamente manual.

O DataCross atua como uma camada inteligente, utilizando esses mesmos dados para automatizar análises e apoiar decisões.

”Mais do que competir, o DataCross funciona como um braço estratégico da regulação, aumentando eficiência e velocidade do sistema.”

DataCross Conecta Dados e Salva Vidas

”O DataCross conecta dados, tecnologia e saúde pública para melhorar a gestão hospitalar, reduzir desperdícios e salvar vidas por meio de decisões mais rápidas e inteligentes.”

RESUMO DA PROPOSTA

-  **Problema real**, com impacto direto em vidas e recursos públicos.
-  **Solução viável**, baseada em tecnologias acessíveis e integração com sistemas existentes.
-  Foco em **apoio ao profissional**, não substituição.
-  **Potencial de escala** para todo o estado de São Paulo e além.